

表 2-3 SI 基本单位的名称和符号

基本量	基本单位	
名称	名称	符号
长度	米	m
质量	千克(公斤)	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

注：表中圆括号中的名称是它前面名称的同义词；方括号内的字在不致混淆的情况下，可以省略；方括号前为其简称；单位名称的简称可用作该单位的中文符号。

表 2-2 基本量的量纲符号

基本量	长度	质量	时间	电流	热力学温度	物质的量	发光强度
基本量量纲	L	M	T	I	Θ	N	J

(1) 恒定系统误差消除法

① 异号法

改变测量中的某些条件，例如测量方向、电压极性等，使两种条件下的测得值中的误差符号相反，取其平均值以消除系统误差。

例如：带有螺杆式读数装置的测量仪存在空行程，即螺旋旋转时，刻度变化而量杆不动，引起测量的系统误差。为消除这一系统误差，可从两个方向对线，第一次顺时针旋转对准刻度读数为 d ，设不含系统误差的值为 a ，空行程引起的恒定系统误差为 ϵ ，则 $d = a + \epsilon$ ；第二次逆时针旋转对准刻度读数为 d' ，此时空行程引起的恒定系统误差为 $-\epsilon$ ，即 $d' = a - \epsilon$ 。于是取平均值就可以得到消除了系统误差的测得值： $a = (d + d')/2$ 。

② 交换法

将测量中的某些条件适当交换，例如被测物的位置相互交换，设法使两次测量中的误差源对测得值的作用相反，从而抵消了系统误差。例如：用等臂天平称重，第一次在右边秤盘中放置被测物 X ，在左边秤盘中放置砝码 P ，使天平平衡，这时被测物的质量为 $X = Pl_1/l_2$ ，当两臂相等 ($l_1 = l_2$) 时 $X = P$ ，如果两臂存在微小的差异 ($l_1 \neq l_2$)，而仍以 $X = P$ 为测得值，就会使测得值中存在系统误差。为了抵消这一系统误差，可以将被测物与砝码互换位置，此时天平不会平衡，改变砝码质量到 P' 时天平平衡，则这时被测物的质量为 $X = P'l_2/l_1$ 。所以可以用位置交换前后的两次测得值的几何平均值得到消除了系统误差的测得值

$$X = \sqrt{PP'}$$

① 用对称测量法消除线性系统误差

例如:用电压表作指示,测量被检电压源与标准电压源的输出电压之差,由于电压表的零位存在线性漂移(如图 3-2 所示),会使测量引入可变的系统误差。可以采用下列测量步骤来消除这种系统误差:顺序测量 4 次,在 t_1 时刻从电压表上读得标准电压源的电压测得值 a ,在 t_2 时刻从电压表上读得被检电压源的电压测得值 x ,在 t_3 时刻从电压表上再读得被检电压源的电压测得值 x' ,在 t_4 时刻再读得标准电压源的电压测得值 a' 。

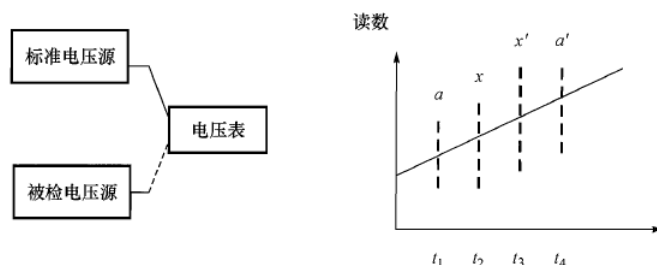


图 3-2 对称测量法

设标准电压源和被检电压源的电压分别为 V_s 和 V_x , 系统误差用 ϵ 表示, 则

$$t_1 \text{ 时: } a = V_s + \epsilon_1;$$

$$t_2 \text{ 时: } x = V_x + \epsilon_2;$$

$$t_3 \text{ 时: } x' = V_x + \epsilon_3;$$

$$t_4 \text{ 时: } a' = V_s + \epsilon_4。$$

测量时只要满足 $t_2 - t_1 = t_4 - t_3$, 当线性漂移条件满足时, 则有 $\epsilon_2 - \epsilon_1 = \epsilon_4 - \epsilon_3$, 于是有

$$V_x - V_s = \frac{x + x'}{2} - \frac{a + a'}{2}$$

由上式得到的被检电压源与标准电压源的输出电压之差的测得值中消除了由于电压表线性漂移引入的系统误差。

1. 贝塞尔公式法

将有限次独立重复测量的一系列测得值代入式(3-6)得到估计的标准偏差

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (3-6)$$

式中: $\bar{x}$ —— n 次测量的算术平均值, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$;

2. 极差法

从有限次独立重复测量的一系列测得值中找出最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$, 得到极差 $R = x_{\max} - x_{\min}$;

根据测量次数 n 查表 3-2 得到 C_n 值, 代入式(3-7)得到估计的标准偏差

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n \quad (3-7)$$

式中: C_n ——极差系数。

极差法的 C_n 值列于表 3-2。

表 3-2 极差系数 C_n 表

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
C_n	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08	3.47	3.74
ν	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.3	6.0	6.8			

一般在测量次数较小时采用该法。

3. 较差法

从有限次独立重复测量的一系列测得值中,将每次测得值与后一次测得值比较得到差值,代入式(3-8)得到估计的标准偏差

$$s(x) = \sqrt{\frac{(x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + \cdots + (x_n - x_{n-1})^2}{2(n-1)}} \quad (3-8)$$

(二) 各种估计方法的比较

贝塞尔公式法是一种基本的方法,但 n 很小时其估计的不确定度较大,例如 $n=9$ 时,由这种方法获得的标准偏差估计值的标准不确定度为 25%,而 $n=3$ 时标准偏差估计值的标准不确定度达 50%,因此它适合于测量次数较多的情况。

极差法使用起来比较简便,但当数据的概率分布偏离正态分布较大时,应当以贝塞尔公式法的结果为准。在测量次数较少时常采用极差法。

较差法更适用于随机过程的方差分析,如适用于频率稳定度或天文观测等领域。

(一) 算术平均值的计算

在相同条件下对被测量 X 进行有限次重复测量,得到一系列测得值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 其算术平均值为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (3-9)$$

(二) 算术平均值实验标准差的计算

若单次测得值的实验标准偏差为 $s(x)$, 则算术平均值的实验标准偏差 $s(\bar{x})$ 为

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} \quad (3-10)$$

(二) 判别异常值常用的统计方法

1. 拉依达准则

拉依达准则又称 3σ 准则。当重复观测次数充分大的前提下 ($n \gg 10$), 设按贝塞尔公式计算出的实验标准偏差为 s , 若某个可疑值 x_d 与 n 个测得值的平均值 $\bar{x}$ 之差 ($x_d - \bar{x}$) 的绝对值大于或等于 $3s$ 时, 判定 x_d 为异常值。即

$$|x_d - \bar{x}| \geq 3s \quad (3-11)$$

2. 格拉布斯准则

设在一组重复观测值 x_i 中, 其残差 v_i 的绝对值 $|v_i|$ 最大者为可疑值 x_d , 在给定的包含概率为 $p=0.99$ 或 $p=0.95$, 也就是显著性水平为 $\alpha=1-p=0.01$ 或 0.05 时, 如果满足式(3-12), 可以判定 x_d 为异常值

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n) \quad (3-12)$$

式中: $G(\alpha, n)$ ——与显著性水平 α 和重复观测次数 n 有关的格拉布斯临界值, 见表 3-3。

3. 狄克逊准则

设所得的重复观测值按由小到大的规律排列为: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。其中的最大值为 x_n , 最小值为 x_1 。按以下几种情况计算统计量 γ_{ij} 或 γ'_{ij} :

① 在 $n=3\sim 7$ 情况下:

$$\gamma_{10} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1}, \quad \gamma'_{10} = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1} \quad (3-13)$$

② 在 $n=8\sim 10$ 情况下:

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2}, \quad \gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1} \quad (3-14)$$

③ 在 $n=11\sim 13$ 情况下:

$$\gamma_{21} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_2}, \quad \gamma'_{21} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-1} - x_1} \quad (3-15)$$

④ 在 $n\geq 14$ 情况下:

$$\gamma_{22} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_3}, \quad \gamma'_{22} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-2} - x_1} \quad (3-16)$$

以上的 $\gamma_{10}, \gamma'_{10}; \dots, \gamma_{22}, \gamma'_{22}$ 分别简化写成 γ_{ij} 和 γ'_{ij} 。设 $D(\alpha, n)$ 为狄克逊检验的临界值, 判定异常值的狄克逊准则为:

当 $\gamma_{ij} > \gamma'_{ij}, \gamma_{ij} > D(\alpha, n)$, 则 x_n 为异常值;

当 $\gamma_{ij} < \gamma'_{ij}, \gamma'_{ij} > D(\alpha, n)$, 则 x_1 为异常值。

否则没有异常值。

使用这一准则, 可以多次剔除异常值, 但每次只能剔除一个, 并重新排序计算统计量 γ_{ij} 和 γ'_{ij} , 然后再进行下一个异常值的判断。狄克逊检验的临界值见表 3-4。

(三) 三种判别准则的比较

(1) $n > 50$ 的情况下, 3σ 准则较简便, 但在 GB/T 4883—2008《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》中已不采用此方法; $3 < n < 50$ 的情况下, 格拉布斯准则效果较好, 适用于单个异常值; 有多于一个异常值时狄克逊准则较好。

(2) 实际工作中, 有较高要求的情况下, 可选用多种准则同时进行, 若结论相同, 可以放心。当结论出现矛盾, 则应慎重, 此时通常需选 $\alpha = 0.01$ 。当出现既可能是异常值, 又可能不是异常值的情况时, 一般以不是异常值处理较好。

(一) 加权算术平均值的计算

加权算术平均值 (weighted arithmetic average) x_w 表征对同一被测量进行多组测量, 考虑各组的权后所得的被测量估计值, 计算公式为

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m W_i} \quad (3-19)$$

式中: W_i ——第 i 组观测结果的权;

$\bar{x}_i$ ——第 i 组的观测结果平均值;

m ——重复观测的组数。

在计算 x_w 时, 各组测量结果 $\bar{x}_i$ 所占的比重, 用权 W_i 表示, W_i 越大, $\bar{x}_i$ 被认为更可信赖。

(二) 加权算术平均值实验标准差的计算

加权算术平均值 $\bar{x}_w$ 的实验标准偏差 s_w 按下式计算

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (\bar{x}_i - \bar{x}_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}} \quad (3-21)$$

例如,四个实验室进行量值比对,各实验室对同一个传递标准测量结果的值及其合成标准不确定度分别为:

$$\bar{x}_1 = 215.3, u_{c1} = 17; \bar{x}_2 = 236.0, u_{c2} = 17; \bar{x}_3 = 289.7, u_{c3} = 29; \bar{x}_4 = 216.0, u_{c4} = 14$$

令 x_3 的权为 1, 即 $u_{c3} = u_0$, 则各实验室的权分别为

$$W_1 = u_0^2 / u_{c1}^2 = 29^2 / 17^2 \approx 3$$

$$W_2 = u_0^2 / u_{c2}^2 = 29^2 / 17^2 \approx 3$$

$$W_3 = u_0^2 / u_{c3}^2 = 29^2 / 29^2 = 1$$

$$W_4 = u_0^2 / u_{c4}^2 = 29^2 / 14^2 \approx 4$$

所以,加权算术平均值为

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m W_i} = \frac{3 \times 215.3 + 3 \times 236.0 + 1 \times 289.7 + 4 \times 216.0}{3 + 3 + 1 + 4} = 228.0$$

加权算术平均值的实验标准偏差计算如下

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (\bar{x}_i - \bar{x}_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}}$$

(1) 绝对误差的计算

示值误差可用绝对误差表示,按下式计算

$$\Delta = x - x_s \quad (3-22)$$

式中: Δ ——用绝对误差表示的示值误差;

x ——被检仪器的示值;

x_s ——标准值。

(2) 相对误差的计算

相对误差(relative error)是测量仪器的示值误差除以相应示值之商。相对误差用符号 δ 表示,按下式计算

$$\delta = \frac{\Delta}{x_s} \times 100\% \quad (3-24)$$

在误差的绝对值较小情况下,示值相对误差也可用下式计算

$$\delta = \frac{\Delta}{x} \times 100\%$$

2. 计量器具的引用误差的计算

引用误差(fiducial error)是测量仪器的示值的绝对误差与该仪器的特定值之比值。特定值又称引用值(x_N),通常是仪器测量范围的上限值(或称满刻度值)或量程。引用误差 δ_f 按下式计算

$$\delta_f = \frac{\Delta}{x_N} \times 100\% \quad (3-25)$$

引用误差同样有正号或负号,它也是一个相对量,一般没有单位(即量纲为1),常用百分数表示,有时也用其他形式表示(如 $m\Omega/\Omega$)。

测量不确定度(U_{95} 或 $k=2$ 时的 U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值(MPEV)之比不满足小于或等于1:3的要求时,必须要考虑示值误差的测量不确定度对符合性评定的影响。

(1) 合格判据

当被评定的测量仪器的示值误差 Δ 的绝对值小于或等于其最大允许误差的绝对值 MPEV 与示值误差的扩展不确定度 U_{95} 之差时可判为合格,即

$$|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95} \quad \text{判为合格} \quad (3-29)$$

(2) 不合格判据

当被评定的测量仪器的示值误差 Δ 的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值 MPEV 与示值误差的扩展不确定度 U_{95} 之和时可判不合格,即

$$|\Delta| \geq \text{MPEV} + U_{95} \quad \text{判为不合格} \quad (3-30)$$

(3) 待定区

当被评定的测量仪器的示值误差既不符合合格判据又不符合不合格判据时,为处于待定区。这时不能下合格或不合格的结论,即

$$\text{MPEV} - U_{95} < |\Delta| < \text{MPEV} + U_{95} \quad \text{判为待定} \quad (3-31)$$

当测量仪器示值误差的评定处于不能做出符合性判定时,可以通过采用准确度更高的计量标准、改善环境条件、增加测量次数和改善测量方法等措施,以降低示值误差的测量不确定度 U_{95} 后再进行合格评定。

对于只具有不对称或单侧允许误差限的被评定测量仪器,仍可按照上述原则进行符合性评定。

2. 检定时测量仪器示值误差符合性评定的基本要求

按照 JJF 1094—2002《测量仪器特性评定》的规定,对测量仪器特性进行符合性评定时,若评定示值误差的不确定度满足下面要求:

评定示值误差的测量不确定度(U_{95} 或 $k=2$ 时的 U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值(MPEV)之比小于或等于1:3,即满足

$$U_{95} \leq \frac{1}{3} \text{MPEV} \quad (3-26)$$

时,示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计(也就是合格评定误判概率很小),此时合格判据为

$$|\Delta| \leq \text{MPEV} \quad \text{判为合格} \quad (3-27)$$

不合格判据为

$$|\Delta| > \text{MPEV} \quad \text{判为不合格} \quad (3-28)$$

式中: $|\Delta|$ ——被检仪器示值误差的绝对值;

MPEV——被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。

(四) 正态分布

正态分布又称高斯分布,其概率密度函数 $p(x)$ 为

$$p(x)=\frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2 \sigma^2}} \quad(-\infty < x < +\infty) \tag{3-42}$$

表 3-7 正态分布时包含概率 p 与包含 k 值的关系

包含概率 p	0.5	0.6827	0.9	0.95	0.9545	0.99	0.9973
包含因子 k	0.675	1	1.645	1.96	2	2.576	3

表 3-8 几种非正态分布的标准偏差与包含因子的关系

概率分布	标准偏差 σ	包含因子 $k(p=100\%)$
均匀	$a/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
三角	$a/\sqrt{6}$	$\sqrt{6}$
梯形	$a \sqrt{1+\beta^2}/\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{1+\beta^2}$
反正弦	$a/\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$

3. 相关系数

相关系数(correlation coefficient)也是两个随机变量之间相互依赖性的度量,它等于两个随机变量间的协方差除以它们各自的方差乘积的正平方根,用 $\rho(X,Y)$ 表示。

$$\rho(X,Y)=\frac{V(X,Y)}{\sqrt{V(Y,Y)V(X,X)}}=\frac{V(X,Y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

定义的相关系数也是在无限多次测量条件下的理想概念。根据有限次测量数据,得到相关系数估计值。相关系数的估计值用 $r(x,y)$ 表示,用式(3-52)求得

$$\begin{aligned} r(x,y) &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2}} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{(n-1)s(x)s(y)} \end{aligned} \tag{3-52}$$

(2) 协方差估计值 $s(x,y)$ 与相关系数估计值 $r(x,y)$ 的关系见式(3-53)和式(3-54)

$$s(x,y)=r(x,y)s(x)s(y) \tag{3-53}$$

$$r(x,y)=\frac{s(x,y)}{s(x)s(y)} \tag{3-54}$$

在规范化的常规测量中,测量 m 个同类被测量,得到 m 组数据,每组测量 n 次,第 j 组的平均值为 $\bar{x}_j$,则合并样本标准偏差 s_p 按式(3-59)计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{m(n-1)}} \quad (3-59)$$

每个被测件测得的最佳估计值 $\bar{x}_j$ 的标准不确定度按式(3-60)计算

$$u(\bar{x}_j) = s_p / \sqrt{n} \quad (3-60)$$

其自由度为 $\nu = m(n-1)$ 。

若对每个被测件的测量次数 n_j 不同,即各组的自由度 ν_j 不等,各组的实验标准偏差为 s_j ,则合并样本标准偏差 s_p 按式(3-61)计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \nu_j s_j^2}{\sum_{j=1}^m \nu_j}} \quad (3-61)$$

式中, $\nu_j = n_j - 1$ 。

对于常规的计量检定或校准,当无法满足 $n \geq 10$ 时,为使得到的实验标准差更可靠,如果有可能,建议采用合并样本标准偏差 s_p 作为由重复性引入的标准不确定度分量。

c. 根据概率分布和要求的包含概率 p 估计包含因子 k ,则 B 类评定的标准不确定度 u 按式(3-63)计算

$$u = \frac{a}{k} \quad (3-63)$$

式中, a 为被测量可能值区间的半宽度; k 为包含因子。

如果数字显示仪器的分辨力为 δ_x ,则区间半宽度 $a = \delta_x / 2$,可假设为均匀分布,查表得 $k = \sqrt{3}$,由分辨力引起的标准不确定度分量为

$$u(x) = \frac{a}{k} = \frac{\delta_x}{2\sqrt{3}} = 0.29\delta_x$$

表 3-11 正态分布时 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 3-12 几种非正态分布时的 k 值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
$k(p=100\%)$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6} / \sqrt{1+\beta^2}$	1

注: β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比。

⑤ B类评定的标准不确定度的自由度

B类评定的标准不确定度的自由度可由式(3-64)估计

$$\nu_i \approx \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2} \quad (3-64)$$

$\Delta u(x_i)/u(x_i)$ 为 $\sigma[u(x_i)]/u(x_i)$ 的估计值, 是 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度。根据经验, 按所依据的信息来源的不可信程度来判断 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度, 然后按式(3-64)计算出自由度 ν 。B类评定的标准不确定度的自由度列于表 3-13。

表 3-13 B 类标准不确定度的自由度估计

$\Delta u(x_i)/u(x_i)$	0	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
ν	∞	50	12	8	6	3	2

当各分量间相互独立且输出量接近正态分布或 t 分布时, 合成标准不确定度的有效自由度通常可按式(3-80)计算

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}} \quad (3-80)$$

且

$$\nu_{\text{eff}} \leq \sum_{i=1}^N \nu_i$$

当测量模型为 $Y = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \cdots X_N^{P_N}$ 时, 有效自由度可用相对标准不确定度的形式计算, 见式(3-81)

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{[u_c(y)/y]^4}{\sum_{i=1}^N \frac{[P_i u(x_i)/x_i]^4}{\nu_i}} \quad (3-81)$$

实际计算中, 得到的有效自由度 ν_{eff} 不一定是一个整数。如果不是整数, 可以采用将 ν_{eff} 的数字舍位到最接近的一个较低的整数。例如计算得到 $\nu_{\text{eff}} = 12.65$, 则取 $\nu_{\text{eff}} = 12$ 。

(1) 测量不确定度的传播律

当被测量的测量模型为线性函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ 时, 被测量估计值 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式(3-65)计算, 此式称为“不确定度传播律”。

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)} \quad (3-65)$$

式中: y ——输出量的估计值, 即被测量的最佳估计值或测量结果的值;

x_i, x_j ——输入量的估计值, $i \neq j$;

N ——输入量的数量;

$\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}$ ——偏导数, 又称灵敏系数, 可表示为 c_i, c_j ;

$u(x_i), u(x_j)$ ——输入量 x_i 和 x_j 的标准不确定度;

$r(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的相关系数估计值;

$u(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的协方差估计值 ($r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j) = u(x_i, x_j)$)。